



Faculté des Sciences et des Technologies

Laboratoire N° 9 _ Réseaux II

Niveau : Licence III

Étudiant : Donsam Jean Gabard NOEL

Professeur : Ismaël SAINT ARMOUR

Date : 23 Mai 2026

ÉTAPE 1 — Installer Snort

System / Package Manager / Available Packages 

Installed Packages Available Packages

Search 

Search term Both  

Enter a search string or *nix regular expression to search package names and descriptions.

Packages

Name	Version	Description	
snort	4.1.6_17	Snort is an open source network intrusion prevention and detection system (IDS/IPS). Combining the benefits of signature, protocol, and anomaly-based inspection.	

Package Dependencies:
 [snort-2.9.20_8](#)

System / Package Manager / Package Installer 

pfSense-pkg-snort installation successfully completed.

Installed Packages Available Packages Package Installer

Package Installation

```
default snaplen of 15158 bytes.  Additionally, LRO may cause issues with
Stream5 target-based reassembly.  It is recommended to disable LRO, if
your card supports it.

This can be done by appending '-lro' to your ifconfig_ line in rc.conf.
=====
Message from pfSense-pkg-snort-4.1.6_17:

--
Please visit Services - Snort - Interfaces tab first to add an interface, then
select your desired rules packages at the Services - Snort - Global tab. Afterwards
visit the Updates tab to download your configured rulesets.
>>> Cleaning up cache... done.
Success
```

ÉTAPE 3 — Ajouter l'interface WAN

 COMMUNITY EDITION



Services / Snort / Interfaces 

[Snort Interfaces](#) [Global Settings](#) [Updates](#) [Alerts](#) [Blocked](#) [Pass Lists](#) [Suppress](#) [IP Lists](#)

[SID Mgmt](#) [Log Mgmt](#) [Sync](#)

Interface Settings Overview

Interface	Snort Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description	Actions
-----------	--------------	---------------	---------------	-------------	---------





Services / Snort / WAN - Interface Settings 

[Snort Interfaces](#) [Global Settings](#) [Updates](#) [Alerts](#) [Blocked](#) [Pass Lists](#) [Suppress](#) [IP Lists](#)

[SID Mgmt](#) [Log Mgmt](#) [Sync](#)

WAN Settings

General Settings

Enable	☒ Enable interface
Interface	WAN (em0)  Choose the interface where this Snort instance will inspect traffic.
Description	snort-WAN Enter a meaningful description here for your reference.
Snap Length	1518  Enter the desired interface snaplen value in bytes. Default is 1518 and is suitable for most applications.

Alert Settings

Send Alerts to System Log	☒ Snort will send Alerts to the firewall's system log. Default is Not Checked.
System Log Facility	LOG_AUTH  Select system log Facility to use for reporting. Default is LOG_AUTH.

ÉTAPE 4 — Activer les règles et activer mode IPS

[Snort Interfaces](#) [Global Settings](#) [Updates](#) [Alerts](#) [Blocked](#) [Pass Lists](#) [Suppress](#) [IP Lists](#)

[SID Mgmt](#) [Log Mgmt](#) [Sync](#)

Snort Subscriber Rules

Enable Snort VRT ☐ Click to enable download of Snort free Registered User or paid Subscriber rules

[Sign Up for a free Registered User Rules Account](#)
[Sign Up for paid Snort Subscriber Rule Set \(by Talos\)](#)

Snort GPLv2 Community Rules

Enable Snort GPLv2 ☒ Click to enable download of Snort GPLv2 Community rules

The Snort Community Ruleset is a GPLv2 Talos certified ruleset that is distributed free of charge without any Snort Subscriber License restrictions. This ruleset is updated daily and is a subset of the subscriber ruleset.

Emerging Threats (ET) Rules

Enable ET Open ☒ Click to enable download of Emerging Threats Open rules

ETOpen is an open source set of Snort rules whose coverage is more limited than ETPro.

Enable ET Pro ☐ Click to enable download of Emerging Threats Pro rules

[Sign Up for an ETPro Account](#)
ETPro for Snort offers daily updates and extensive coverage of current malware threats.

 COMMUNITY EDITION 

[Services](#) / [Snort](#) / [Interfaces](#) 

[Snort Interfaces](#) [Global Settings](#) [Updates](#) [Alerts](#) [Blocked](#) [Pass Lists](#) [Suppress](#) [IP Lists](#)

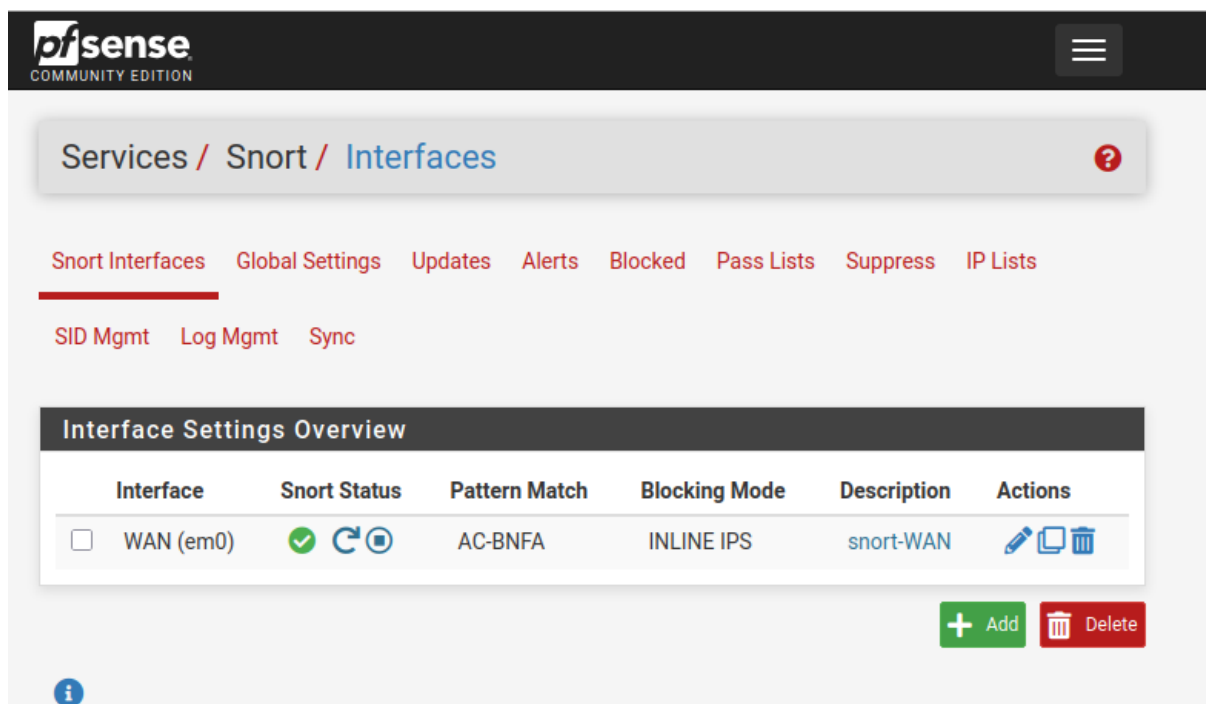
[SID Mgmt](#) [Log Mgmt](#) [Sync](#)

Interface Settings Overview

Interface	Snort Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description	Actions
☐ WAN (em0)	 	AC-BNFA	INLINE IPS	snort-WAN	  

  Add  Delete

ÉTAPE 6 — Démarrer Snort sur WAN



 `sudo apt install hping3`

« Malgré mes nombreuses tentatives, je n'ai pas pu réaliser la simulation d'attaque avec hping3 car ma VM cliente n'arrive pas à installer hping3. »

```
donsam@donsam-VirtualBox:~$ sudo apt install hping3
[sudo] Mot de passe de donsam :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libtcl8.6
Paquets suggérés :
  tcl8.6
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  hping3 libtcl8.6
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 009 ko dans les archives.
Après cette opération, 4 392 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Err :1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libtcl8.6 amd64 8.6.10+dfsg-1
  Erreur temporaire de résolution de « ht.archive.ubuntu.com »
Err :2 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 hping3 amd64 3.9.2.ds2-9
  Erreur temporaire de résolution de « ht.archive.ubuntu.com »
E: Impossible de récupérer http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/t/tcl8.6/libtcl8.6_8.6.10+dfsg-1_amd64.deb Erreur temporaire de résolution de « ht.archive.ubuntu.com »
```

pfSense
COMMUNITY EDITION

Services / **Snort** / Blocked Hosts

Snort Interfaces Global Settings Updates Alerts **Blocked** Pass Lists Suppress IP Lists

SID Mgmt Log Mgmt Sync

Blocked Hosts and Log View Settings

Blocked Hosts
 Download
All blocked hosts will be saved

 Clear
All blocked hosts will be removed

Refresh and Log View
 Save
Save auto-refresh and view settings

☒ Refresh
Default is ON

Number of blocked entries to view. Default is 500

Last 500 Hosts Blocked by Snort (only applicable to Legacy Blocking Mode interfaces)

#	IP	Alert Descriptions and Event Times	Remove
There are currently no hosts being blocked by Snort on Legacy Mode Blocking interfaces.			

QUESTIONS

1. Différence entre IDS et IPS ?

- **IDS** (Intrusion Detection System) : détecte et alerte les intrusions mais ne bloque pas
- **IPS** (Intrusion Prevention System) : détecte ET bloque automatiquement les attaques en temps réel

2. Pourquoi installer Snort sur WAN ?

R - Le WAN est le point d'entrée de tout le trafic Internet. Installer Snort sur WAN permet d'analyser et filtrer les menaces externes avant qu'elles n'atteignent le réseau interne LAN.

3. Qu'est-ce qu'une attaque ICMP flood ?

R - C'est une attaque par saturation qui consiste à envoyer un très grand nombre de paquets ICMP (ping) vers une cible pour surcharger ses ressources réseau et provoquer un déni de service (DoS).

4. Comment Snort détecte une intrusion ?

R - Snort analyse le trafic réseau en temps réel et le compare à une base de règles (signatures). Quand un paquet correspond à une règle suspecte, Snort génère une alerte et en mode IPS bloque automatiquement la source.

5. Que faire en cas de faux positif ?

R - Un faux positif est une alerte déclenchée par un trafic légitime. Il faut aller dans **Services** - **Snort - Suppress** pour créer une règle de suppression qui empêche Snort de bloquer cette IP ou ce type de trafic à l'avenir.

CONCLUSION

Ce TD nous a permis d'installer et configurer Snort comme IDS/IPS sur pfSense pour protéger le réseau de l'IUS. Grâce aux règles Emerging Threats et GPL, Snort détecte automatiquement les attaques flood et scans de ports, et en mode IPS Inline, bloque les sources malveillantes en temps réel.